Вентиляция

Прочитайте статьи Я. Перельмана «Где устраивать форточку?», «Как зимой проветривать комнаты?» и «Вертящаяся змейка».

С помощью «змейки» или другого «прибора» проверьте наличие вентиляции в разных частях

- около дверей, окон,
- около пола, около потолка,
- около окна, открытого на «микро-проветривание» (щёлочка), открытого на проветривание (откинутого), открытого окна, форточки,
- выше/ниже окна/двери

разных помещений

- школа,
- дом,
- помещения различного назначения (спальня, кухня).

Какие помещения проветриваются лучше? Какие способы вентиляции действеннее?

Оформите результаты вашего исследования в форме отчета о проведенном опыте, строго придерживаясь научного стиля.

Где устраивать форточку?

Где надо устраивать форточку: вверху окна или внизу?

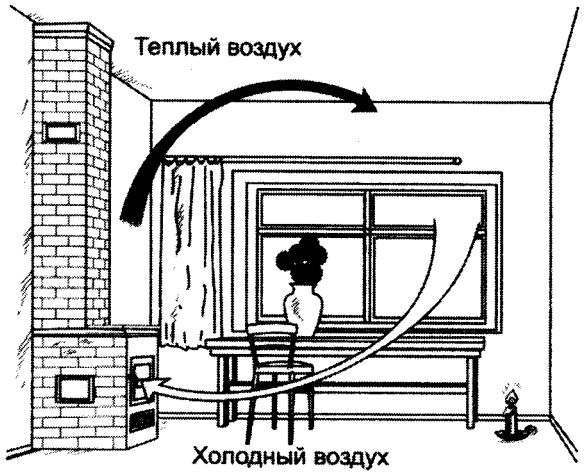


Рис. 79. Откуда воздух притекает, когда печь топится при открытой форточке?

Существуют квартиры, где форточки устроены внизу. Это, конечно, удобно: для их открывания и закрывания не приходится становиться на стул. Однако низкие форточки плохо выполняют свое назначение — вентилировать комнату. В самом деле: отчего происходит обмен наружного и комнатного воздуха через форточку? Оттого, что наружный воздух холоднее внутреннего и как более тяжелый вытесняет его. Но он заливает только ту часть помещения, которая лежит ниже форточки. Весь же тот воздух, который находится в комнате выше уровня форточки, не участвует в обмене, — он не вентилируется.

Как зимой проветривать комнаты?

Лучший способ проветривать комнату зимою состоит в том, чтобы в часы, когда топится печь, открывать форточку. Холодный и свежий наружный воздух будет тогда вытеснять теплый, более легкий воздух комнаты в печку, откуда через дымовую трубу комнатный воздух станет выходить наружу.

Не следует думать однако, что то же самое будет происходить и при закрытой форточке, так как наружный воздух станет тогда проникать в комнату через щели в стенах. Он, правда, просачивается в комнату, но не в достаточном количестве, чтобы поддерживать горение в печи. Поэтому, помимо воздуха с улицы, в комнату проникает также воздух через щели в полу и в квартирных перегородках — воздух зачастую из таких помещений, где он не может быть ни чистым, ни свежим.

Разница между притоком воздуха в том и в другом случаях наглядно показана на наших рисунках; течения воздуха обозначены на них стрелками (рис. 79).

Вертящаяся змейка

Сейчас мы упоминали о том, что теплый воздух вытесняется вверх.

Вот простой способ убедиться в этом.

Из почтовой карточки или из листа плотной бумаги вырежьте кружок величиной с отверстие стакана или немного больше. Прорежьте затем его ножницами по спиральной линии в виде свернувшейся змейки, кончик хвоста змеи наложите, — слегка надавив его сначала, чтобы сделать маленькую ямку в бумаге, — на острие вязальной спицы, воткнутой в пробку. Завитки змеи при этом опустятся, образуя нечто вроде спиральной лестницы.

«Змея» готова; можно приступить к опытам. Поместите ее около топящейся кухонной плиты: змея завертится тем проворнее, чем плита горячее. Вообще возле всякого горячего предмета — лампы, самовара — змея будет оживленно вращаться, без устали и остановки, пока предмет горяч. Хорошо вертится змея, если подвесить ее над керосиновой лампой.

Что же заставляет змею вертеться? То же, что вращает крылья ветряной мельницы: ток воздуха. Возле каждого нагретого предмета существует течение теплого воздуха, поднимающегося вверх. Происходит этот ток оттого, что при нагревании воздух, как и все тела (кроме ледяной воды), расширяется и, значит, становится реже, т.е. легче. Окружающий воздух, более холодный, а следовательно и более плотный, тяжелый, вытеснит его вверх, заступая его место, но, тотчас же сам нагревшись, разделяет его участь и вытесняется новой порцией более холодного воздуха. Таким образом каждый нагретый предмет порождает над собой восходящее течение воздуха, которое поддерживается

все время, пока предмет теплее окружающего воздуха. Другими словами, от каждого нагретого предмета дует вверх незаметный теплый ветерок. Он-то и ударяет в витки нашей бумажной змейки и заставляет ее вертеться, как ветер вертит крылья мельницы.

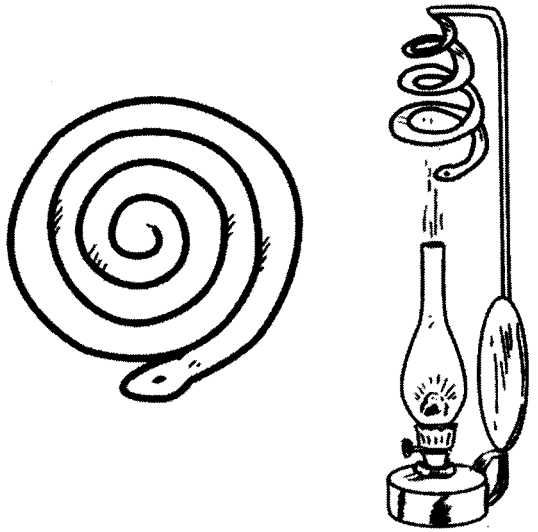


Рис. 80. Почему вертится бумажная змейка над лампой?

Вместо змеи можно заставить вращаться и бумажку иной формы, например в виде бабочки. Лучше вырезать ее из папиросной бумаги и, перевязав посредине, подвесить на очень тонкой ниточке или на волосе. Подвесьте такую бабочку над лампой, — она закружится, как живая. Бабочка отбросит на потолок свою тень, которая будет повторять в усиленном виде все движения бумажной бабочки. Человеку, не знающему, в чем дело, покажется, что в комнату залетела крупная черная бабочка и судорожно порхает под потолком.

С расширением воздуха от нагревания и с его восходящими теплыми течениями мы встречаемся положительно на каждом шагу. Все знают, что в натопленной комнате самый теплый воздух скопляется у потолка, а самый холодный стекает к полу. Оттого нам и кажется зачастую, что дует снизу в ноги, когда комната еще недостаточно нагрелась. Если приоткрыть дверь из теплой комнаты в прохладную, холодный воздух втекает снизу, а теплый вытекает вверху; пламя свечи возле двери укажет направление этих течений. Желая сохранить тепло в натопленной комнате, вы должны заботиться о том, чтобы через щель под дверью не втекал холодный воздух. Для этого достаточно прикрыть эту щель ковриком или хотя бы даже просто газетным листом; теплый воздух, не вытесняемый снизу холодным, не сможет тогда выходить через верхние щели комнаты.

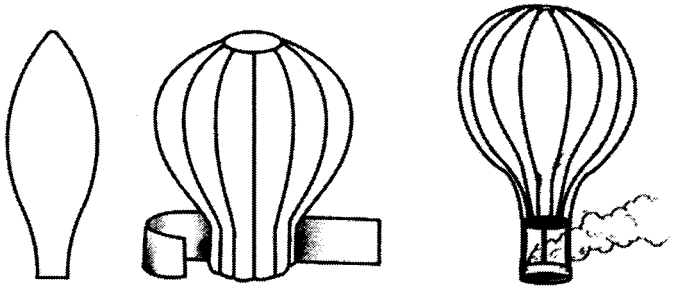


Рис. 81. Как изготовляется маленький воздушный шар из папиросной бумаги. Гондолой служит крышка от жестянки; в нее кладут смоченную спиртом ватку и поджигают; шар пускают, едва только пламя погаснет (но не ранее — иначе возможен пожар)

А что такое «тяга» в печи или в фабричной трубе, как не восходящий ток теплого воздуха? А бумажные

воздушные шары, пускаемые во время гуляний, разве не оттого они поднимаются, что воздух, нагреваемый в них (от пропитанной спиртом зажженной ваты), легче окружающего холодного? Мы могли бы рассказать еще о теплых и холодных течениях в нашей атмосфере, о «пассатах», «муссонах», «бризах» и тому подобных ветрах, но это отвлекло бы нас слишком далеко. Расскажем только об одном — о том, как поднялся первый воздушный шар.